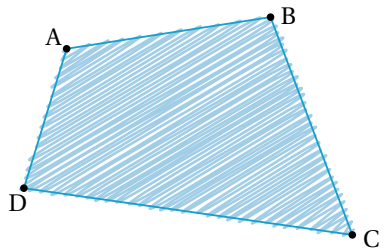
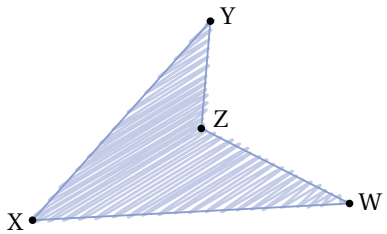
5.1 Eigenschappen onderzoeken

1 Terminologie

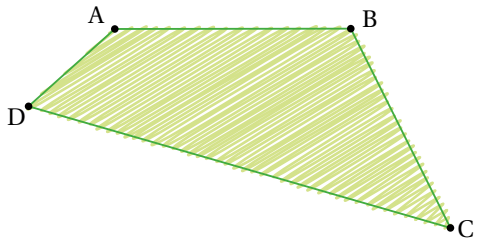




vierhoek

Een **vierhoek** is een vlakke figuur gevormd door vier zijden en vier hoeken.

We spreken van vierhoek ABCD.



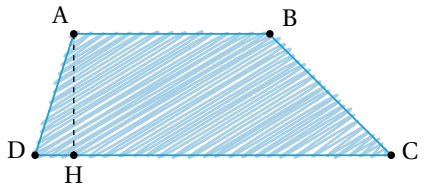
Terminologie:

HOEKPUNTEN	A, B, C, D
HOEKEN	$\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$, $\widehat{D}$
ZIJDEN	[AB], [BC], [CD], [DA]
DRAGERS VAN DE ZIJDEN OF ZIJLIJNEN	AB, BC, CD, DA
DIAGONALEN	[AC] en [BD]
OVERSTAANDE HOEKEN	$\widehat{A}$ en $\widehat{C}$ $\widehat{B}$ en $\widehat{D}$
OVERSTAANDE ZIJDEN	[AB] en [CD] [AD] en [BC]
LENGTE VAN DE ZIJDEN	|AB|, |BC|, |CD|, |DA|

2 Het trapezium

trapezium

Een **trapezium** is een vierhoek met ten minste één paar evenwijdige zijden.



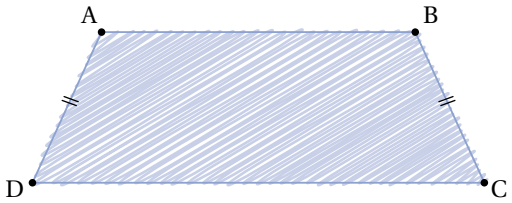
Terminologie:

EVENWIJDIGE ZIJDEN	[AB] en [DC] (ook **kleine basis** en **grote basis** genoemd)
OPSTAANDE ZIJDEN	[AD] en [BC]
DIAGONALEN	[AC] en [BD]
HOOGTE	[AH] De **hoogte** is ook de loodrechte afstand tussen de twee basissen.

Bijzondere gevallen:

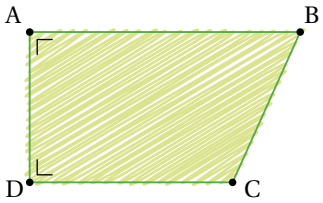
gelijkbenig trapezium

Een **gelijkbenig trapezium** is een trapezium waarvan de opstaande zijden even lang en niet evenwijdig zijn.



rechthoekig trapezium

Een **rechthoekig trapezium** is een trapezium met precies twee rechte hoeken.



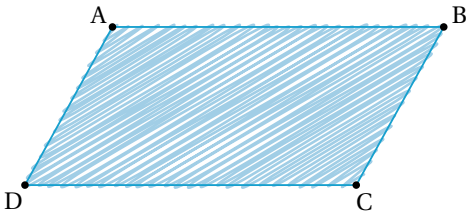
Trapezium

Het woord 'trapezium' stamt af van het Griekse 'trapezion' (τραπέζιον), dat duidt op een tafeltje met vier poten. Die tafel hoefde zelfs geen trapeziumvormig blad te hebben!
Van datzelfde Griekse woord werd trouwens ook het (via het circus bekende) woord trapeze afgeleid.
Ook het weinig gebruikte 'trapezio' heeft een wiskundige betekenis en duidt op een willekeurige vierhoek.

3 Het parallellogram

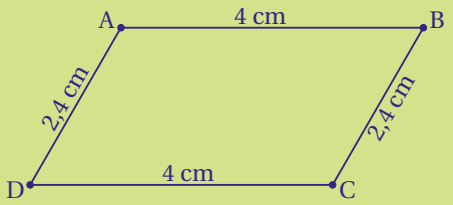
parallellogram

Een **parallellogram** is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.



Onderzoek 1:

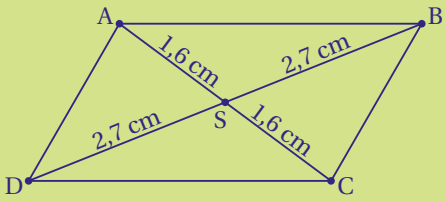
- Teken een parallellogram ABCD.
- Meet de zijden [AB] en [CD]. Wat stel je vast?
- Meet de zijden [AD] en [BC]. Wat stel je vast?
- Formuleer je besluit.



In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang.

Onderzoek 3:

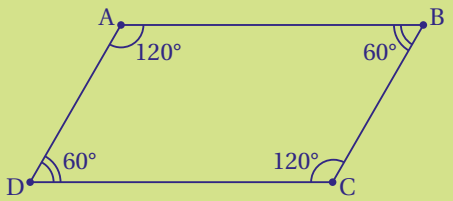
- Teken een parallellogram ABCD.
- Teken de diagonalen en noem het snijpunt van de diagonalen S.
- Meet de lijnstukken [AS], [CS], [BS] en [DS]. Wat stel je vast?
- Formuleer je besluit.



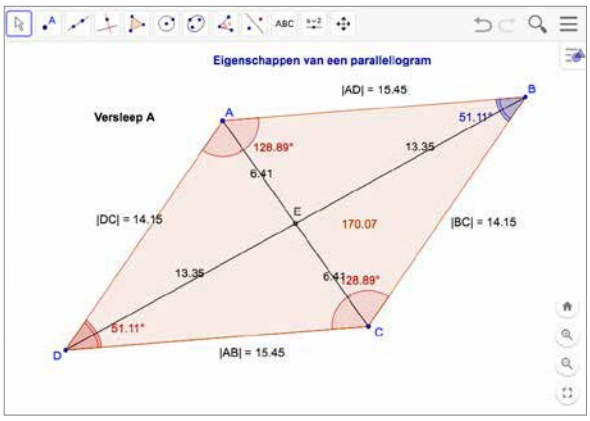
In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor.

Onderzoek 2:

- Teken een parallellogram ABCD.
- Meet de hoeken $\widehat{A}$ en $\widehat{C}$. Wat stel je vast?
- Meet de hoeken $\widehat{B}$ en $\widehat{D}$. Wat stel je vast?
- Formuleer je besluit.



In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot.



a Zijdekenmerk

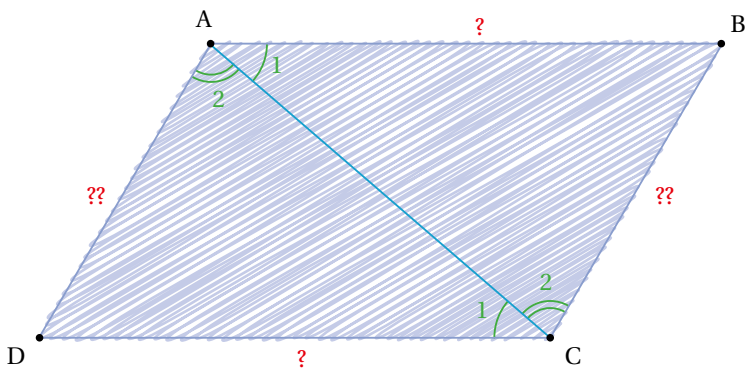
eigenschap zijden parallellogram

In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang.

Bewijs:

Gegeven: ABCD is een parallellogram

Te bewijzen: $|AB| = |DC|$
$|AD| = |BC|$



Bewijs: *Hulpconstructie: je tekent de diagonaal [AC].*

In ΔABC en ΔCDA geldt:

$\widehat{A}_1 = \widehat{C}_1$ verwisselende binnenhoeken bij AB // CD en snijlijn AC

$\widehat{C}_2 = \widehat{A}_2$ verwisselende binnenhoeken bij AD // BC en snijlijn AC

$|AC| = |AC|$ gemeenschappelijke zijde

$\overset{HZH}{\Longrightarrow} \Delta ABC \cong \Delta CDA$

$\Downarrow$ overeenkomstige zijden

$|AB| = |DC|$

en

$|BC| = |AD|$

omgekeerde eigenschap

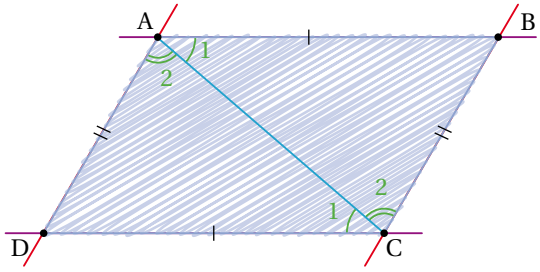
Als in een vierhoek de overstaande zijden even lang zijn, dan is die vierhoek een parallellogram.

Bewijs:

Gegeven: vierhoek ABCD
$|AB| = |DC|$
$|AD| = |BC|$

Te bewijzen: ABCD is een parallellogram

Bewijs: *Hulpconstructie: je tekent de diagonaal [AC].*



In ΔABC en ΔCDA geldt:

$|AB| = |DC|$ gegeven
$|BC| = |AD|$ gegeven
$|AC| = |AC|$ gemeenschappelijke zijde

$\overset{ZZZ}{\Longrightarrow} \Delta ABC \cong \Delta CDA$

$\Downarrow$ overeenkomstige hoeken

$\widehat{A}_1 = \widehat{C}_1$ en $\widehat{C}_2 = \widehat{A}_2$

$\Downarrow$ als twee verwisselende binnenhoeken bepaald door twee rechten en een snijlijn even groot zijn, dan zijn de rechten evenwijdig

$AB \parallel CD$ en $BC \parallel AD$

$\Downarrow$ definitie parallellogram

ABCD is een parallellogram

Die twee eigenschappen leveren ons het **zijdekenmerk** van een parallellogram op.

zijdekenmerk parallellogram

Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de overstaande zijden even lang zijn.

b Hoekenkenmerk

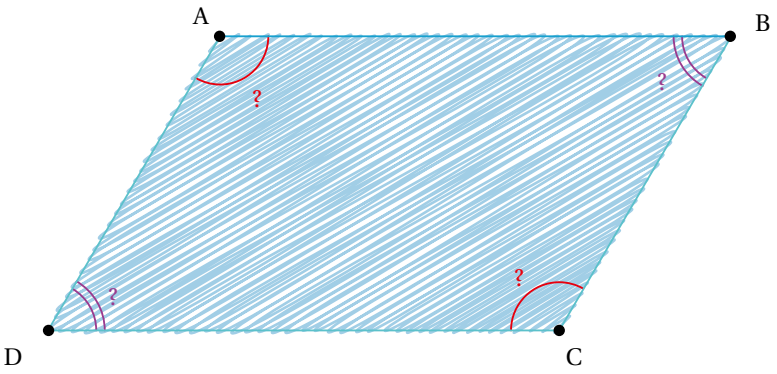
eigenschap hoeken

In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot.

Bewijs:

Gegeven: ABCD is een parallellogram

Te bewijzen: $\widehat{A} = \widehat{C}$ en $\widehat{B} = \widehat{D}$



Bewijs: ABCD is een parallellogram

$\Downarrow$ definitie parallellogram

$AB \parallel DC$ en $AD \parallel BC$

$\Downarrow$ als twee evenwijdigen gesneden worden door dezelfde rechte, dan zijn de binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn supplementair

$\widehat{A} + \widehat{B} = 180°$ $\quad$ $\widehat{A} + \widehat{B} = 180°$

en

$\widehat{C} + \widehat{B} = 180°$ $\quad$ $\widehat{A} + \widehat{D} = 180°$

$\Downarrow$

$\widehat{A} = \widehat{C}$ en $\widehat{B} = \widehat{D}$

omgekeerde eigenschap

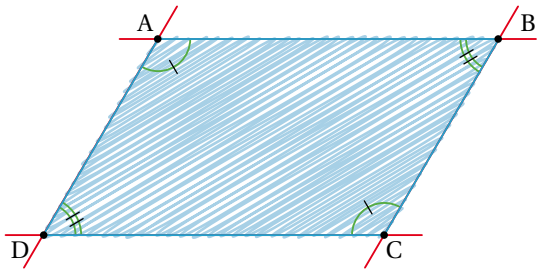
Als in een vierhoek de overstaande hoeken even groot zijn, dan is die vierhoek een parallellogram.

Bewijs:

Gegeven: vierhoek ABCD
$\widehat{A} = \widehat{C}$
$\widehat{B} = \widehat{D}$

Te bewijzen: ABCD is een parallellogram

Bewijs: *In een vierhoek is de som van de hoeken steeds 360°.*



$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360°$$

$\Downarrow$ $\widehat{C} = \widehat{A}$ en $\widehat{D} = \widehat{B}$

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{A} + \widehat{B} = 360°$$

$\Downarrow$

$$2 \cdot (\widehat{A} + \widehat{B}) = 360°$$

$\Downarrow$

$$\widehat{A} + \widehat{B} = 180°$$

$\Downarrow$ als twee rechten gesneden worden door eenzelfde rechte en twee binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn zijn supplementair, dan zijn de rechten evenwijdig

$$AD \parallel BC$$

Op een analoge manier kun je aantonen dat $\widehat{A}$ en $\widehat{D}$ supplementair zijn en bijgevolg is AB // DC.
Aangezien AD // BC en AB // DC, is de vierhoek ABCD een parallellogram.

Die twee eigenschappen leveren ons het **hoekenkenmerk** van een parallellogram op.

hoekenkenmerk parallellogram

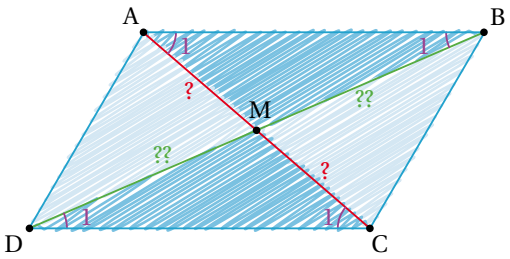
Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de overstaande hoeken even groot zijn.

c Diagonalenkenmerk

eigenschap diagonalen

In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor.

Bewijs:



Gegeven: ABCD is een parallellogram

Te bewijzen: $|AM| = |MC|$
$|BM| = |MD|$

Bewijs: In ΔABM en ΔCDM geldt:

$\widehat{A}_1 = \widehat{C}_1$ verwisselende binnenhoeken bij AB // CD en snijlijn AC

$|AB| = |CD|$ zijdekenmerk parallellogram

$\widehat{B}_1 = \widehat{D}_1$ verwisselende binnenhoeken bij AB // CD en snijlijn BD

$\overset{\text{HZH}}{\Longrightarrow} \Delta ABM \cong \Delta CDM$

$\Downarrow$ overeenkomstige zijden

$|AM| = |MC|$

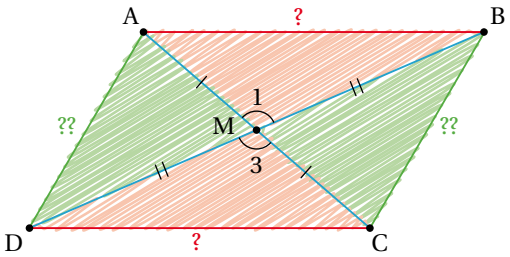
en

$|BM| = |MD|$

omgekeerde eigenschap

Als in een vierhoek de diagonalen elkaar middendoor delen, dan is die vierhoek een parallellogram.

Bewijs:



Gegeven: vierhoek ABCD
$|AM| = |MC|$
$|BM| = |MD|$

Te bewijzen: ABCD is een parallellogram

Bewijs: In ΔABM en ΔCDM geldt:

$|AM| = |CM|$ gegeven

$\widehat{M}_1 = \widehat{M}_3$ overstaande hoeken

$|BM| = |DM|$ gegeven

$\overset{\text{ZHZ}}{\Longrightarrow} \Delta ABM \cong \Delta CDM$

$\Downarrow$ overeenkomstige zijden

$|AB| = |DC|$

Op een analoge manier kun je aantonen dat $\Delta AMD \cong \Delta CMB$ zodat $|AD| = |BC|$.

$|AB| = |DC|$ en $|AD| = |BC|$

$\Downarrow$ zijdekenmerk parallellogram

ABCD is een parallellogram

Die twee eigenschappen leveren ons het **diagonalenkenmerk** van een parallellogram op.

diagonalenkenmerk parallellogram

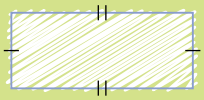
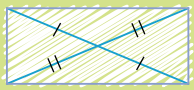
Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de diagonalen elkaar middendoor delen.

4 De rechthoek

rechthoek

Een **rechthoek** is een vierhoek met vier rechte hoeken.

In een rechthoek zijn de overstaande hoeken even groot. Door het hoekenkenmerk van het parallellogram mogen we besluiten dat een rechthoek een parallellogram is. Maar dat wist je wellicht al.
Alle eigenschappen van een parallellogram gelden dus ook voor een rechthoek.

In een rechthoek zijn de overstaande zijden evenwijdig.	
In een rechthoek zijn de overstaande zijden even lang.	
In een rechthoek delen de diagonalen elkaar middendoor.	

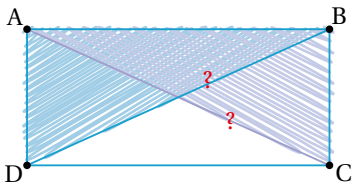
Een rechthoek heeft ook nog een andere eigenschap.

eigenschap rechthoek

In een rechthoek zijn de diagonalen even lang.

Bewijs:

Gegeven: ABCD is een rechthoek
[AC] en [BD] zijn diagonalen



Te bewijzen: $|AC| = |BD|$

Bewijs: In ΔABC en ΔBAD geldt:

$$\left.\begin{array}{ll} |AB| = |AB| & \text{gemeenschappelijke zijde} \\ \widehat{A} = \widehat{B} & = 90°\text{, definitie rechthoek} \\ |BC| = |AD| & \text{zijdekenmerk parallellogram} \end{array}\right\} \overset{\text{ZHZ}}{\Longrightarrow} \Delta ABC \cong \Delta BAD$$

$$\Downarrow \text{ overeenkomstige zijden}$$

$$|AC| = |BD|$$

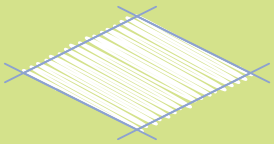
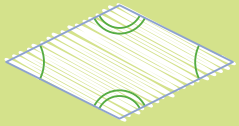
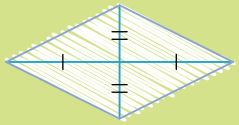
Onderzoek:
Zou het mogelijk zijn om ook hier een ‘kenmerk’ van te maken?
Daartoe moet ook de omgekeerde eigenschap gelden. Ga dit na.

5 De ruit

ruit

Een **ruit** is een vierhoek met vier even lange zijden.

In een ruit zijn de overstaande zijden even lang. Door het zijdekenmerk van het parallellogram kun je besluiten dat een ruit een parallellogram is. Maar ook dat wist je wellicht al.
Alle eigenschappen van een parallellogram gelden dus ook voor een ruit.

In een ruit zijn de overstaande zijden evenwijdig.	
In een ruit zijn de overstaande hoeken even groot.	
In een ruit delen de diagonalen elkaar middendoor.	

Een ruit heeft ook nog een andere eigenschap.

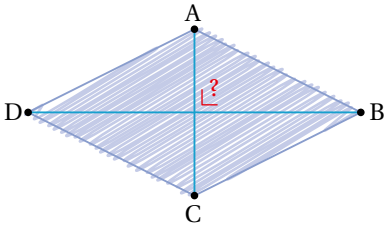
eigenschap ruit

In een ruit staan de diagonalen loodrecht op elkaar.

Bewijs:

Gegeven: ABCD is een ruit
[AC] en [BD] zijn diagonalen

Te bewijzen: AC ⊥ BD



Bewijs:

$|AD| = |AB|$ en $|CD| = |CB|$

$\Downarrow$ kenmerk van de middelloodlijn

A behoort tot de middelloodlijn van [DB]

en

$\Downarrow$ kenmerk van de middelloodlijn

C behoort tot de middelloodlijn van [DB]

$\Downarrow$

AC is de middelloodlijn van [DB]

$\Downarrow$ definitie middelloodlijn

AC ⊥ BD

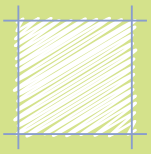
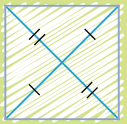
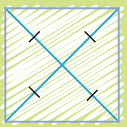
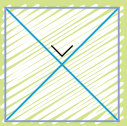
Onderzoek:
Zou het mogelijk zijn om ook hier een ‘kenmerk’ van te maken?
Daartoe moet ook de omgekeerde eigenschap gelden. Ga dit na.

6 Het vierkant

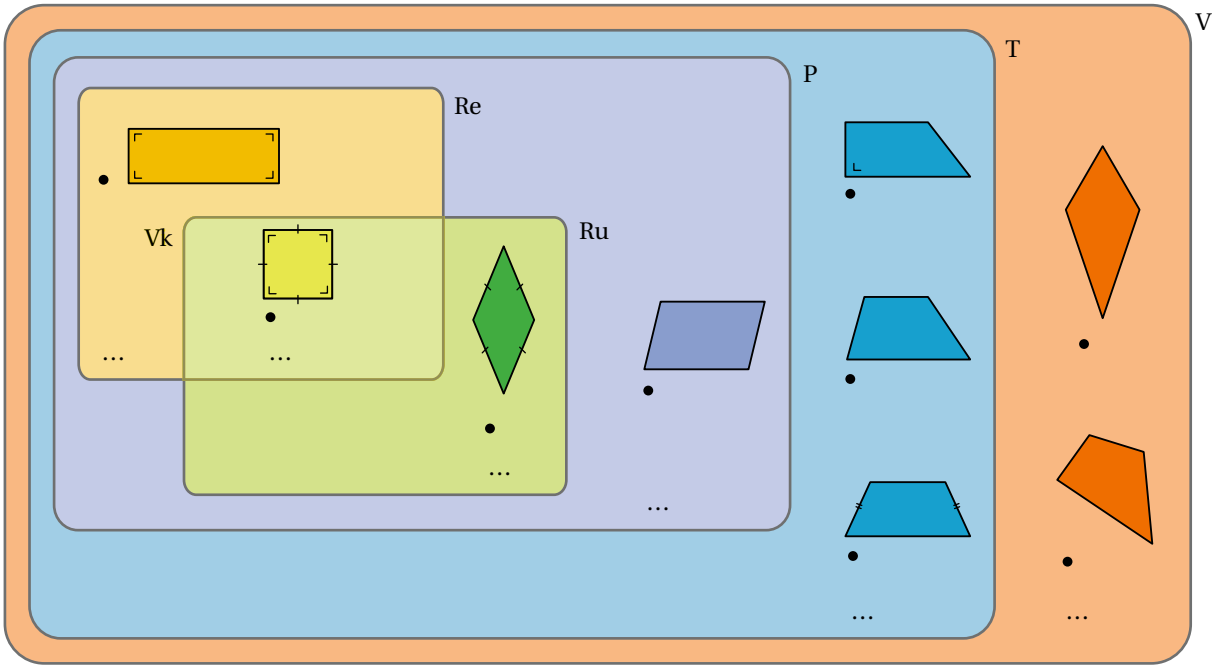
vierkant

Een **vierkant** is een vierhoek met vier even lange zijden en vier even grote hoeken.

Uit de definitie volgt onmiddellijk dat elk vierkant zowel een rechthoek als een ruit is. Een vierkant is ook een parallellogram. Alle geziene eigenschappen bij die vierhoeken gelden dus ook voor een vierkant.

In een vierkant zijn de overstaande zijden evenwijdig.	
In een vierkant delen de diagonalen elkaar middendoor.	
In een vierkant zijn de diagonalen even lang.	
In een vierkant staan de diagonalen loodrecht op elkaar.	

We kunnen alle vierhoeken voorstellen in een handig schema:



7 Samenvatting

- Je weet dat een vierhoek een vlakke figuur is, gevormd door vier zijden en vier hoeken.
- Je kent de verschillende begrippen in verband met de vierhoek.
- Je kunt de eigenschappen in verband met de zijden, hoeken en diagonalen van een parallellogram, rechthoek, ruit en vierkant verwoorden.

	TRAPEZIUM	PARALLEL-LOGRAM	RECHTHOEK	RUIT	VIERKANT
Overstaande zijden zijn even lang.		✓	✓	✓	✓
Overstaande hoeken zijn even groot.		✓	✓	✓	✓
Diagonalen delen elkaar middendoor.		✓	✓	✓	✓
Diagonalen zijn even lang.			✓		✓
Diagonalen staan loodrecht op elkaar.				✓	✓

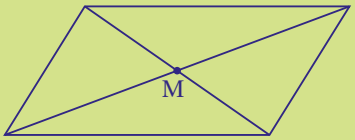
- Je kent de drie kenmerken van een parallellogram.
  zijdekenmerk
  Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de overstaande zijden even lang zijn.
  hoekenkenmerk
  Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de overstaande hoeken even groot zijn.
  diagonalenkenmerk
  Een vierhoek is een parallellogram als en slechts als de diagonalen elkaar middendoor delen.
- Je kunt de eigenschappen in verband met de zijden, hoeken en diagonalen van een parallellogram, rechthoek, ruit en vierkant bewijzen.
- Je kunt de omgekeerde eigenschappen van de kenmerken van een parallellogram bewijzen.

5.2 Vierhoeken construeren en classificeren

1 Symmetrie

Onderzoek 1:

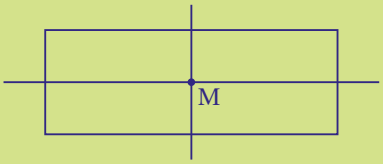
- Teken een parallellogram.
- Zoek een rechte zodat het parallellogram zichzelf als spiegelbeeld heeft na spiegeling om die rechte.
- Wat stel je vast? Formuleer een besluit.
- Zoek een symmetriemiddelpunt.
- Wat stel je vast? Formuleer je besluit.



PARALLELLOGRAM
0 symmetrieassen
1 symmetriemiddelpunt

Onderzoek 2:

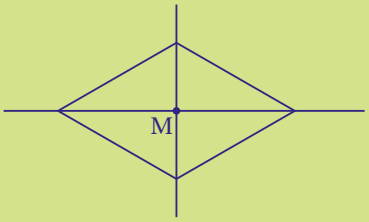
- Welke symmetrie heeft een rechthoek zeker? Gebruik hiervoor je vaststellingen uit onderzoek 1.
- Zoek één of meerdere rechten zodat de rechthoek zichzelf als spiegelbeeld heeft na spiegeling om die rechte.
- Wat stel je vast? Formuleer een besluit.



RECHTHOEK
2 symmetrieassen
1 symmetriemiddelpunt

Onderzoek 3:

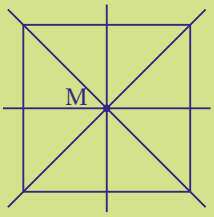
- Welke symmetrie heeft een ruit zeker? Gebruik hiervoor je vaststellingen uit onderzoek 1.
- Teken een ruit en zoek één of meerdere rechten zodat de ruit zichzelf als spiegelbeeld heeft na spiegeling om die rechte.
- Wat stel je vast? Formuleer je besluit.



RUIT
2 symmetrieassen
1 symmetriemiddelpunt

Onderzoek 4:

- Welke symmetrie heeft een vierkant zeker? Gebruik hiervoor je vaststellingen uit de vorige onderzoeken.
- Controleer je antwoord op een tekening.
- Zijn er nog andere symmetrieassen te vinden?
- Formuleer je besluit.

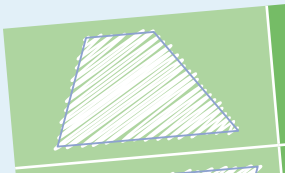
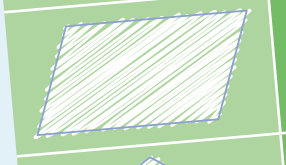
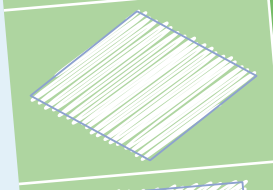
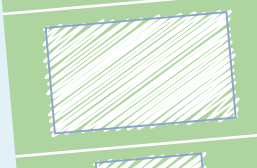
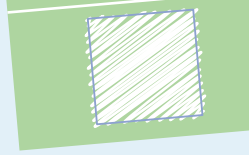


VIERKANT
4 symmetrieassen
1 symmetriemiddelpunt

2 Vierhoeken indelen

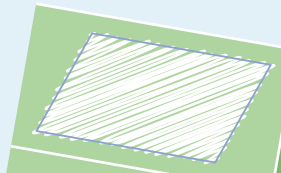
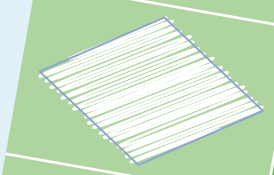
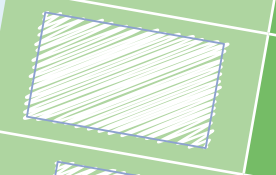
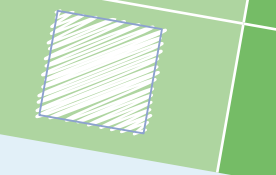
Classificatie van de vierhoeken volgens de zijden en hoeken:

CLASSIFICATIE VOLGENS ZIJDEN & HOEKEN

	TRAPEZIUM	Een trapezium is een vierhoek met ten minste één paar evenwijdige zijden.
	PARALLELLOGRAM	Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.
	RUIT	Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden.
	RECHTHOEK	Een rechthoek is een vierhoek met vier even grote (rechte) hoeken.
	VIERKANT	Een vierkant is een vierhoek met vier even lange zijden en vier even grote (rechte) hoeken.

Classificatie van de vierhoeken volgens de diagonalen:

CLASSIFICATIE VOLGENS DIAGONALEN

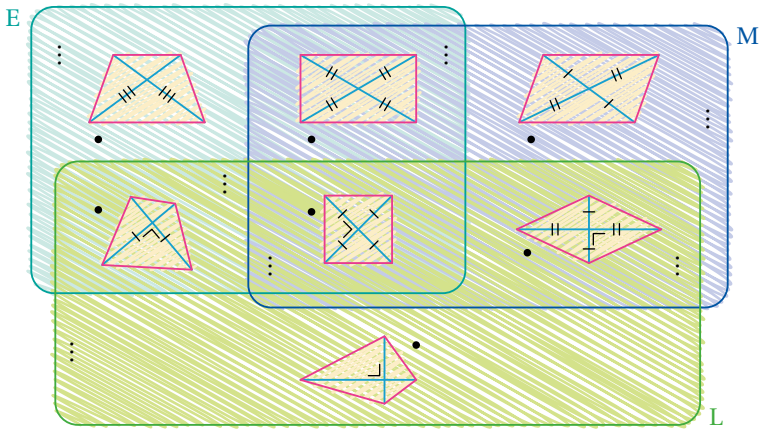
	PARALLELLOGRAM	Een parallellogram is een vierhoek waarin de diagonalen elkaar middendoor delen.
	RUIT	Een ruit is een vierhoek waarin de diagonalen elkaar middendoor delen en loodrecht op elkaar staan.
	RECHTHOEK	Een rechthoek is een vierhoek waarin de diagonalen elkaar middendoor delen en even lang zijn.
	VIERKANT	Een vierkant is een vierhoek waarin de diagonalen elkaar middendoor delen, even lang zijn en loodrecht op elkaar staan.

Voorgesteld in een schema:

E: Vierhoeken met even lange diagonalen.

M: Vierhoeken waarvan de diagonalen elkaar middendoor delen.

L: Vierhoeken waarvan de diagonalen loodrecht op elkaar staan.



Classificatie van de vierhoeken volgens symmetrie:

CLASSIFICATIE VOLGENS SYMMETRIE

		SPIEGELSYMMETRIE OM EEN AS	SPIEGELSYMMETRIE OM EEN PUNT
	VLIEGER	1 symmetrieas: de drager van een (goedgekozen) diagonaal	✘
	GELIJKBENIG TRAPEZIUM	1 symmetrieas: de middelloodlijn van de evenwijdige zijden	✘
	PARALLELLOGRAM	✘	symmetriemiddelpunt: snijpunt van de diagonalen
	RECHTHOEK	twee symmetrieassen: de middelloodlijnen van de overstaande zijden	symmetriemiddelpunt: snijpunt van de diagonalen
	RUIT	twee symmetrieassen: de dragers van de diagonalen	symmetriemiddelpunt: snijpunt van de diagonalen
	VIERKANT	vier symmetrieassen: de dragers van de diagonalen en de middelloodlijnen van de overstaande zijden	symmetriemiddelpunt: snijpunt van de diagonalen

3 Samenvatting

- Je kunt vierhoeken classificeren op basis van eigenschappen van zijden en hoeken.
- Je kunt vierhoeken classificeren op basis van eigenschappen van diagonalen.
- Je kunt vierhoeken classificeren op basis van eigenschappen van symmetrie.